Les Conteneurs sous Linux (4)

-serveur MariaDB dans un conteneur-

🛠️ Exercice 4 : Déploiement d'un serveur MariaDB dans un conteneur

---

Objectifs pédagogiques

- Savoir **télécharger** une image officielle depuis un registre.
- **Créer et configurer** un conteneur MariaDB.
- **Exposer** un service de base de données sur un port de l'hôte.
- **Utiliser des volumes** pour **persister les données**.
- **Générer un service systemd** pour **démarrage automatique** du conteneur.

Travail à faire

---

1. Télécharger l'image officielle MariaDB

Commande :

```
podman pull mariadb
Writing manifest to image destination
8431e30f98d8c6e37655557914320bdc56eabdda0f18501fd31b4cfc9942d7ec
[ons@mylocalhost ~]$
```

Explication :

- `podman pull` ➔ Télécharge une image depuis un registre en ligne.
- `mariadb` ➔ Nom de l'image officielle de MariaDB.

Résultat attendu :

- L'image **mariadb** est disponible en local (`podman images` confirmera).

---

2. Lancer le conteneur MariaDB avec les contraintes demandées

Créer le dossier pour stocker les données :

```
sudo mkdir -p /opt/mariadb
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ sudo mkdir -p /opt/mariadb
[sudo] password for ons:
[ons@mylocalhost ~]$
```

```
sudo chown webadmin:webadmin /opt/mariadb
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ sudo chown webadmin:webadmin /opt/mariadb
[ons@mylocalhost ~]$
```

ou

```
sudo chown 26:26 /opt/mariadb
```

26 est souvent l'UID utilisé par MariaDB à l'intérieur du conteneur.

Explication :

- `mkdir -p` ➔ Crée le dossier `/opt/mariadb` même si `/opt` existe déjà.
- On va utiliser ce dossier pour **sauvegarder** les données de la base MariaDB.

Lancer le conteneur :

```
podman run -dit --name mariadb-container \
  -p 3206:3306 \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password \
  -e MYSQL_DATABASE=mydb \
  -v /opt/mariadb:/var/lib/mysql \:z
  Mariadb
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ podman run -d \
--name mariadb-container \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root123 \
-p 3306:3306 \
docker.io/library/mariadb:latest
078a6cba88175651ec1cf88aff6f4fc301e86725da276b28b4df6373bda7d12a
[ons@mylocalhost ~]$
```

Explication détaillée :

- `podman run` ➔ Lance un nouveau conteneur.
- `-dit` ➔
  - `d` : détaché (en arrière-plan),
  - `i` : interactif,
  - `t` : attache un pseudo-terminal.
- `--name mariadb-container` ➔ Nom du conteneur.
- `-p 3206:3306` ➔
  - Port 3206 sur l'hôte sera redirigé vers le port 3306 du conteneur (port standard MySQL/MariaDB).
- `-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password` ➔ Définit le mot de passe root de MariaDB.
- `-e MYSQL_DATABASE=mydb` ➔ Crée automatiquement une base de données appelée `mydb` au premier démarrage.
- `-v /opt/mariadb:/var/lib/mysql` ➔ Volume :
  - `/opt/mariadb` ➔ sur l'hôte,
  - `/var/lib/mysql` ➔ dans le conteneur (où MariaDB stocke ses données).
- `mariadb` ➔ Image utilisée.

Résultat attendu :

- Un conteneur **mariadb-container** est lancé.
- Le serveur MariaDB est accessible à l'adresse `localhost:3206`.

---

3. Vérifier que le conteneur tourne

Commande :

```
podman ps
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ podman ps
CONTAINER ID  IMAGE                                COMMAND               CREATED
      STATUS         PORTS                           NAMES
4cba319b0c4c  localhost/nginx-local:latest         nginx -g daemon o...  8 minutes
ago   Up 8 minutes   0.0.0.0:8083->80/tcp, 443/tcp  nginx-web
078a6cba8817  docker.io/library/mariadb:latest     mariadbd              31 seconds
 ago  Up 32 seconds  0.0.0.0:3306->3306/tcp         mariadb-container
[ons@mylocalhost ~]$
```

Explication :

- Liste les conteneurs actifs.
- Vous devez voir votre conteneur `mariadb-container` avec le port 3206 exposé.

---

4. Générer un fichier systemd pour le conteneur

Commande :

```
podman generate systemd --name mariadb-container --files --restart-policy=always
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ podman generate systemd --name mariadb-container --files --
restart-policy=always

DEPRECATED command:
It is recommended to use Quadlets for running containers and pods under systemd.

Please refer to podman-systemd.unit(5) for details.
/home/ons/container-mariadb-container.service
[ons@mylocalhost ~]$
```

Explication :

- `podman generate systemd` ➔ Génère automatiquement un fichier `.service` pour gérer le conteneur avec `systemd`.
- `--name mariadb-container` ➔ Indique quel conteneur cibler.
- `--files` ➔ Crée un fichier `.service` dans le répertoire actuel.
- `--restart-policy=always` ➔ Le conteneur sera automatiquement redémarré si l'ordinateur redémarre.

Résultat attendu :

- Un fichier du type **container-mariadb-container.service** est généré.

---

5. Copier le fichier service vers le bon dossier systemd utilisateur

Commande :

```
mkdir -p ~/.config/systemd/user/
cp container-mariadb-container.service ~/.config/systemd/user/
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ mkdir -p ~/.config/systemd/user/
[ons@mylocalhost ~]$ cp container-mariadb-container.service ~/.config/systemd/us
er/
[ons@mylocalhost ~]$
```

Explication :

- On place le fichier dans le bon dossier pour que systemd puisse le trouver et l'utiliser automatiquement pour l'utilisateur courant.

---

6. Activer et démarrer le service

Commandes :

```
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable --now container-mariadb-container.service
```

```
[ons@mylocalhost ~]$ systemctl --user daemon-reload
[ons@mylocalhost ~]$ systemctl --user enable --now container-mariadb-container.s
ervice
[ons@mylocalhost ~]$ systemctl --user status container-mariadb-container.service
● container-mariadb-container.service - Podman container-mariadb-container.serv>
     Loaded: loaded (/home/ons/.config/systemd/user/container-mariadb-container>
     Active: active (running) since Tue 2026-05-19 09:17:36 CET; 1min 55s ago
       Docs: man:podman-generate-systemd(1)
   Main PID: 3971 (conmon)
      Tasks: 2 (limit: 22771)
     Memory: 25.7M (peak: 42.3M)
        CPU: 158ms
     CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/container->
             ├─3967 /usr/bin/pasta --config-net -t 3306-3306:3306-3306 --dns-fo>
             └─3971 /usr/bin/conmon --api-version 1 -c 078a6cba88175651ec1cf88a>

May 19 09:17:36 mylocalhost.tekup mariadb-container[3971]: 2026-05-19  8:17:36 >
May 19 09:17:36 mylocalhost.tekup mariadb-container[3971]: 2026-05-19  8:17:36 >
```

Explication :

- `daemon-reload` ➔ Recharge la configuration systemd.
- `enable` ➔ Active le service au démarrage.
- `--now` ➔ Démarre immédiatement.

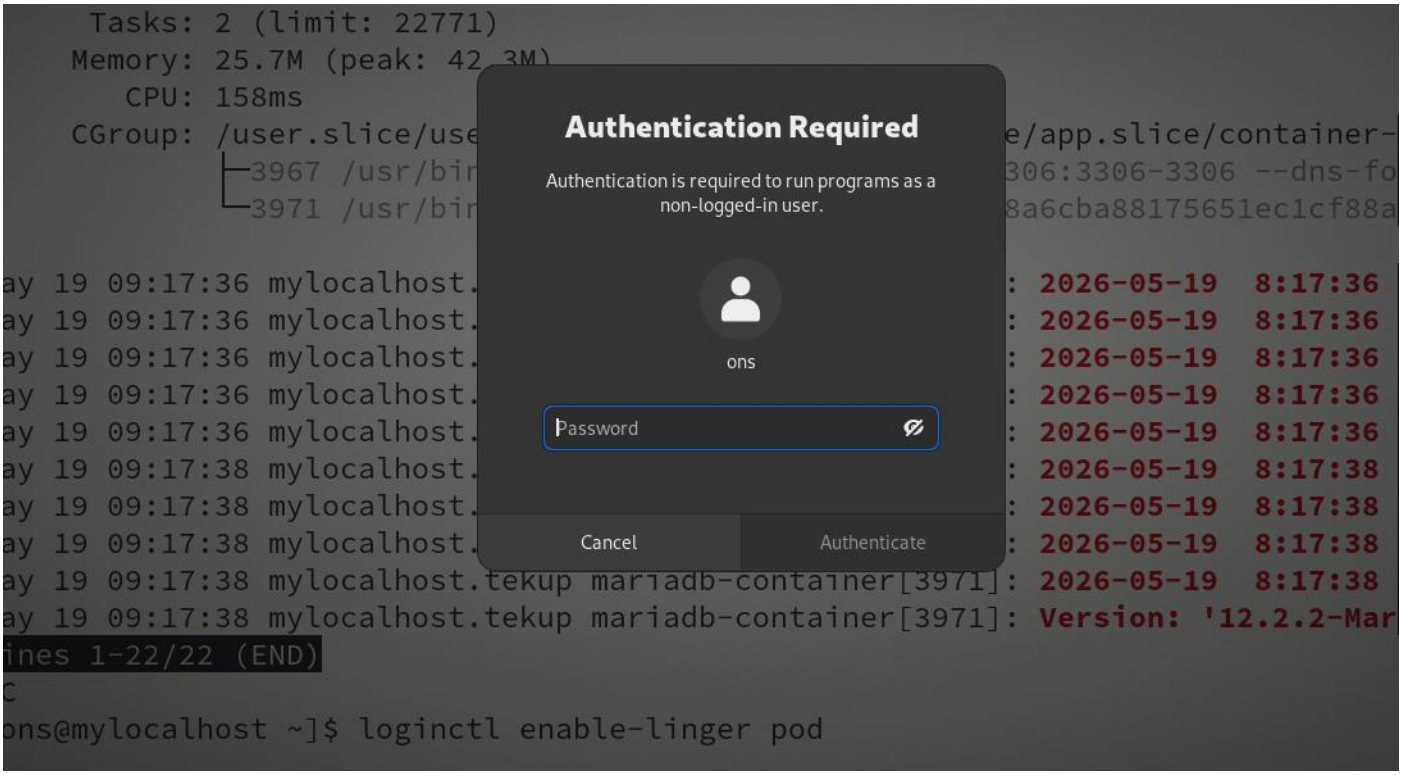
⚠ Remarque importante

- **loginctl enable-linger votre_utilisateur** ➔ doit être activé pour permettre à systemd --user de démarrer au boot même sans session ouverte.

Exemple :

```
loginctl enable-linger pod
```

(si votre utilisateur est `pod`).




```
[ons@mylocalhost ~]$ loginctl enable-linger pod
[ons@mylocalhost ~]$
```

☑ Résumé rapide du résultat attendu

Action	**Résultat**
Image téléchargée	`podman images` montre `mariadb`
Conteneur lancé	`podman ps` montre `mariadb-container`
Port d'accès	`localhost:3206`
Base de données	`mydb` créée automatiquement
Service systemd	Fichier `.service` généré et actif
